

Thème 5 — Équilibre chimique et Le Chatelier

Niveau MOYEN — corrigé détaillé

Corrigé 1 — calculer K à partir des concentrations

- a) $K = \frac{[\text{PCl}_3][\text{Cl}_2]}{[\text{PCl}_5]}$ (chaque coefficient vaut 1).
- b) $K = \frac{1,40 \times 0,50}{0,40} = \frac{0,70}{0,40} = \mathbf{1,75}$.
- c) $K = 1,75 > 1$: l'équilibre est *légèrement* déplacé vers les **produits**.

Corrigé 2 — équilibre hétérogène en phase gazeuse

- a) Les solides FeO et Fe n'apparaissent pas : $K = \frac{p_{\text{CO}_2}}{p_{\text{CO}}} = 0,4$.
- b) Chaque molécule de CO consommée forme une molécule de CO_2 : le nombre total de moles de gaz est conservé, donc $p_{\text{CO}} + p_{\text{CO}_2} = 1 \text{ atm}$.
- c) Avec $p_{\text{CO}_2} = x$ et $p_{\text{CO}} = 1 - x$:

$$\frac{x}{1-x} = 0,4 \Rightarrow x = 0,4(1-x) \Rightarrow 1,4x = 0,4 \Rightarrow x = \frac{0,4}{1,4} = \frac{2}{7} \text{ atm} \approx 0,29 \text{ atm}.$$

Corrigé 3 — réécrire l'équation change K

- a) Réaction inverse : $K' = \frac{1}{K} = \frac{1}{2} = \mathbf{0,5}$.
- b) Coefficients $\times 3$: $K' = K^3 = 2^3 = \mathbf{8}$.
- c) Coefficients $\times \frac{1}{2}$: $K' = K^{1/2} = \sqrt{2} \approx \mathbf{1,41}$.

Corrigé 4 — procédé de contact — améliorer le rendement

Réaction exothermique ; gauche = 3 mol de gaz, droite = 2 mol.

- a) Ajout d' O_2 (réactif) : consommé $\rightarrow$ droite. **Oui**
- b) Abaisser T : la réaction est exothermique, baisser T déplace vers les produits. **Oui**
- c) Augmenter p : vers le côté à moins de gaz ($2 < 3$), soit la droite. **Oui**
- d) Catalyseur : n'agit que sur la cinétique, pas sur le rendement. **Non**
- e) Argon à volume constant : ne change pas les pressions partielles. **Non**

Compromis industriel : baisser T améliore le rendement mais ralentit la réaction ; en pratique on choisit une T modérée *plus* un catalyseur.

Corrigé 5 — décomposition endothermique en récipient fermé

Endothermique ; gauche = 0 mol de gaz, droite = 1 mol (CO_2).

- a) (i) $T \nearrow$: sens endothermique $\rightarrow$ droite. **Oui** (ii) ouvrir : $[\text{CO}_2] \searrow$, le système en reforme $\rightarrow$ droite. **Oui** (iii) ajouter $\text{BaCO}_3(s)$: solide pur, aucun effet. **Non**
- (iv) $p \nearrow$: vers le côté à moins de gaz (la gauche, 0 mol) $\rightarrow$ gauche. **Non** (v) ajouter CO_2 (produit) $\rightarrow$ gauche. **Non**
- b) Réaction endothermique : augmenter T **augmente** K .